

30. 横隔膜

所要時間 : 14:51

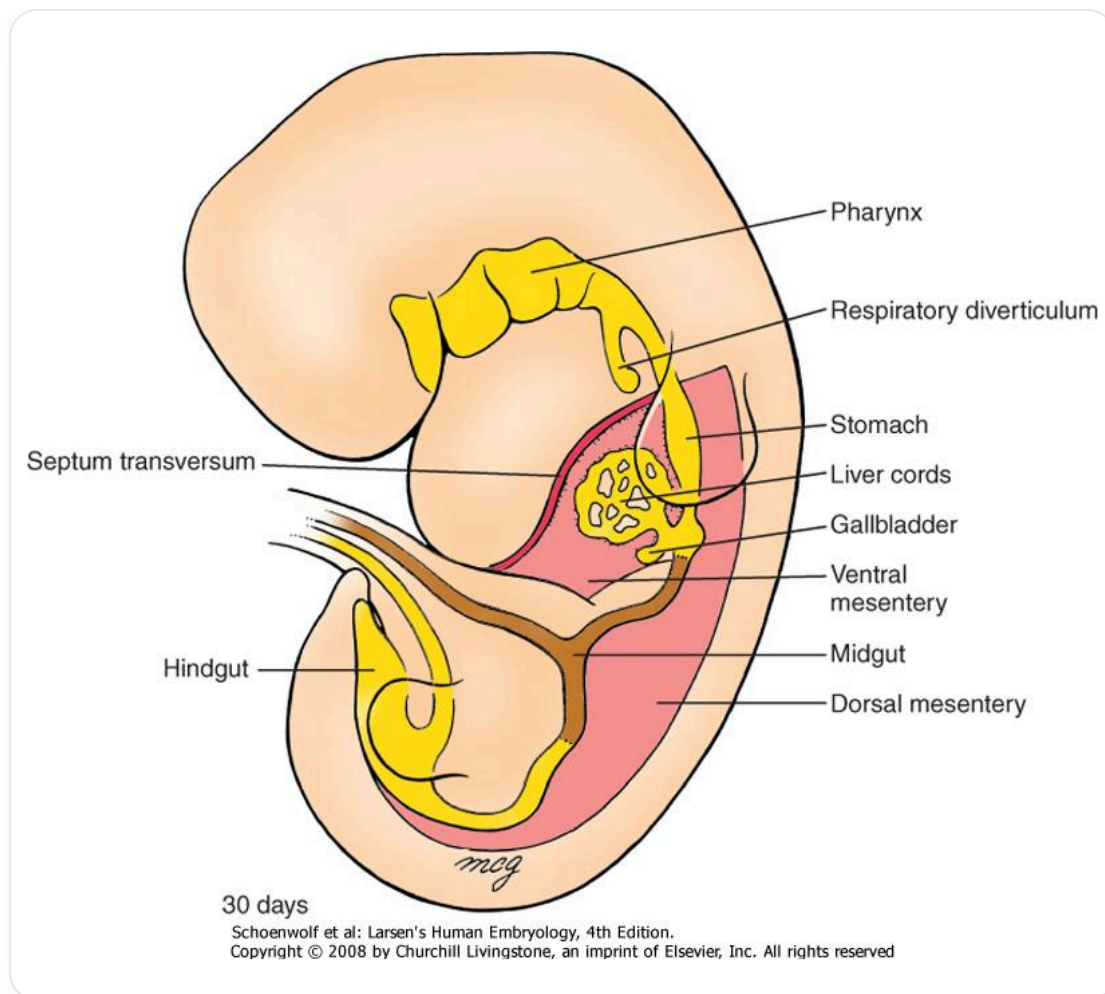
学習シート

コース概要

このビデオでは、横中隔、胸膜腹膜膜、副軸中胚葉、食道間葉という4つの主要な胚構造を通して横隔膜の形成を探ります。主要な概念には、胚の動きのダイナミクス、横隔膜と心膜の機能的つながり、および内部構造の組織化における胚の屈曲の重要性が含まれます。これらの要素間の相互作用は、心臓のリズムと肺などの隣接臓器の成長にとって不可欠です。

30. 横隔膜

胚の屈曲のプロセスは基本的です。それは関節の配置を組織するだけでなく、胚の境界設定の段階も開始します。このプロセスには、4つの主要な胚構造が関与しています。



図一 消化器官の原基 30日目

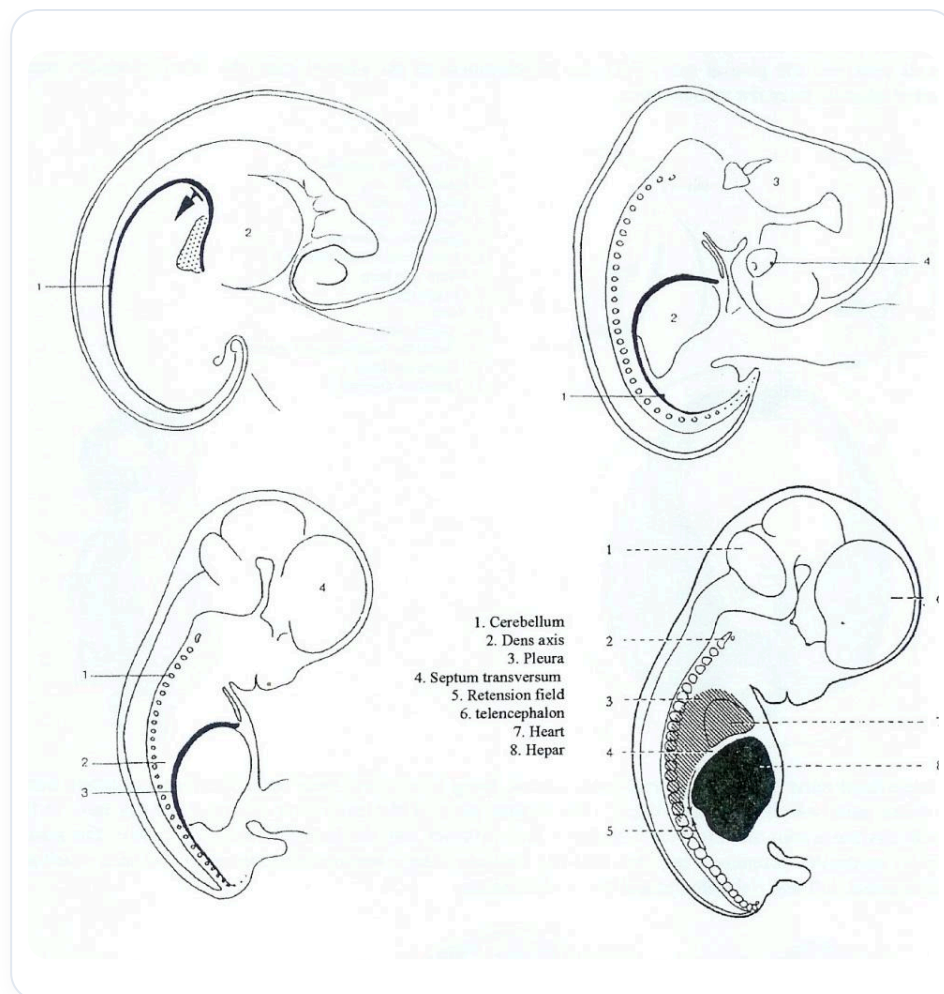
横隔膜の4つの胚構造

横隔膜の形成に寄与する4つの胚構造は次のとおりです。

- 横中隔
- 胸膜腹膜膜
- 体壁の傍軸中胚葉
- 食道間葉

心膜と横中隔の起源

前心板を超えて、頭部領域では、胚盤の**間葉細胞**が心膜と横中隔を形成します。この段階で、あなたの心臓はすでに頭の上に発達していることに注意することが重要です。これは、胚の屈曲運動によって、これらの構造が非常に早期に配置されるためです。



図一 ヒトの胚発生

胚運動のダイナミクス

心臓の「下降」を記述する古典的な発生学とは異なり、実際には、すでに配置されている構造の周りを体の残りの部分が「上昇」します。同様に、腎臓についても腎臓の「上昇」が語られますが、実際には腎臓は所定の位置に留まり、残りの部分が下降します。

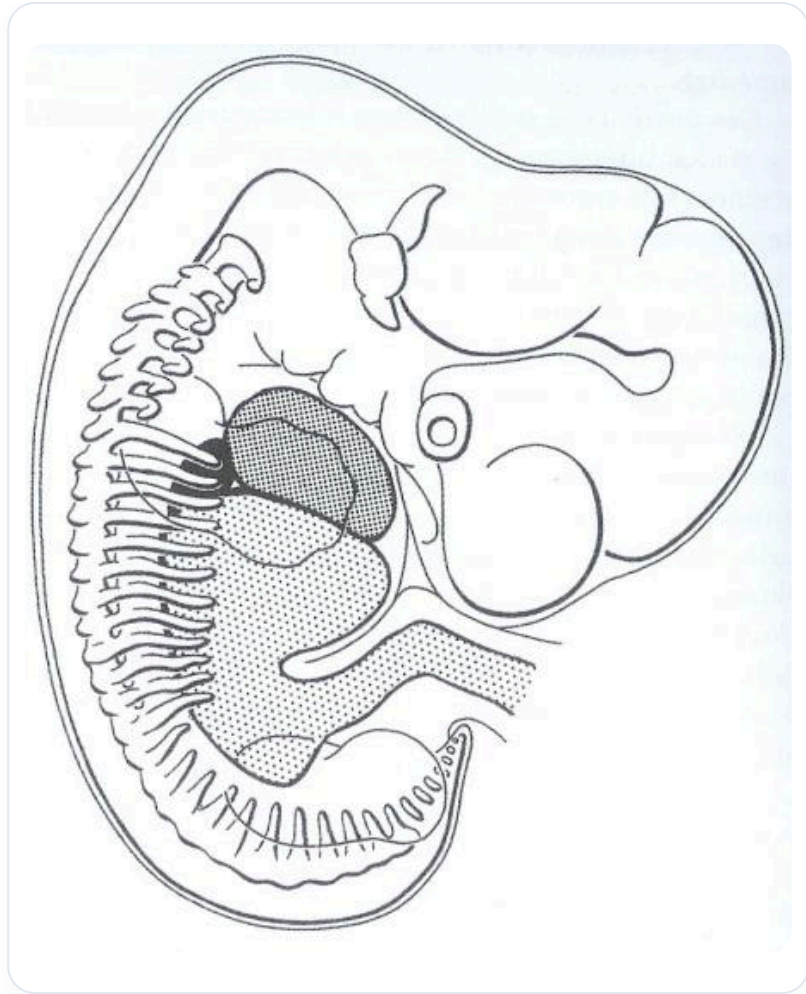
横隔膜と心膜：機能的単位

心膜と横隔膜は、不可分な**機能的単位**を形成します。心臓のリズムは心膜によって支えられています。心膜は心臓を包むだけでなく、その機能に積極的に関与しています。心膜の閉鎖振動システムは、心臓のリズムを支えるために不可欠です。

この機能的単位は、心臓と横隔膜の間で完全に連結されています。これらは2つの別個のエンティティではなく、同じ細胞起源から生じた構造です。

間葉細胞の統合

脊索によって誘発される胚の屈曲は、神経管のレベルで特定の運動を引き起こします。この神経溝の運動は、側方構造を小さな血管に組織し、栄養素を供給しますが、成長を制限します。周囲の外胚葉が巻き込まれ、この運動の中で間葉細胞が統合されて、将来の心膜組織と横隔膜の開口部を形成します。

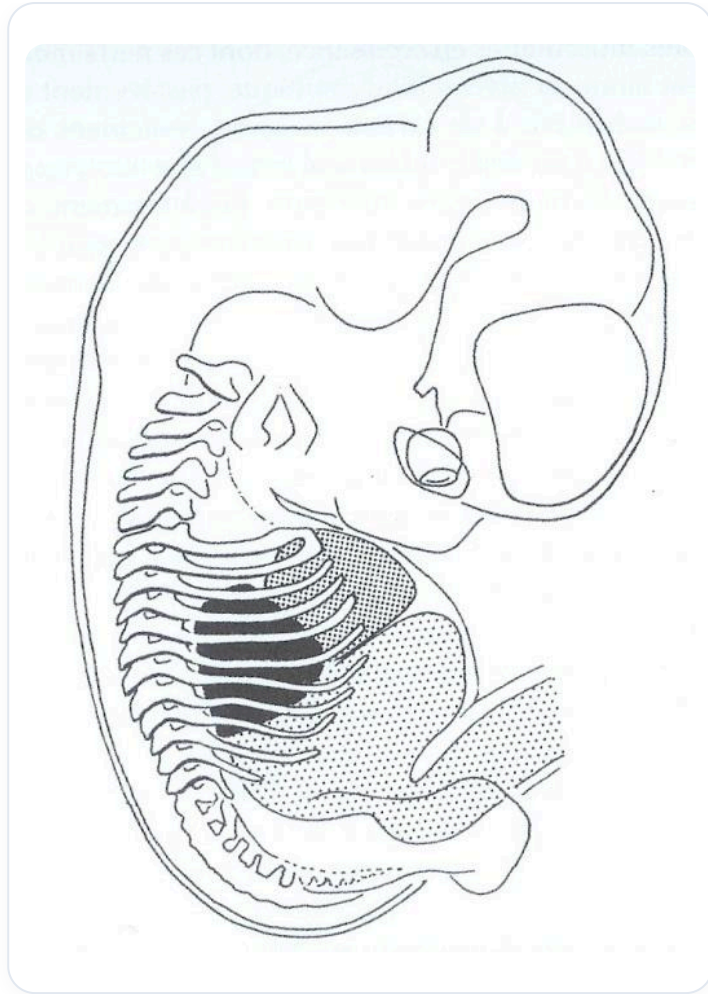


図一 胚4週目

卵黄囊の進化

胚が成長するにつれて、**卵黄囊**は成長を停止し、単なる痕跡となります。それは卵黄血管とともに、臍帯結合と呼ばれる部分に挿入されます。卵黄囊は茎に統合されて臍帯を形成します。心膜は横中隔に統合され、その起源は前心板を超えたところにあります。

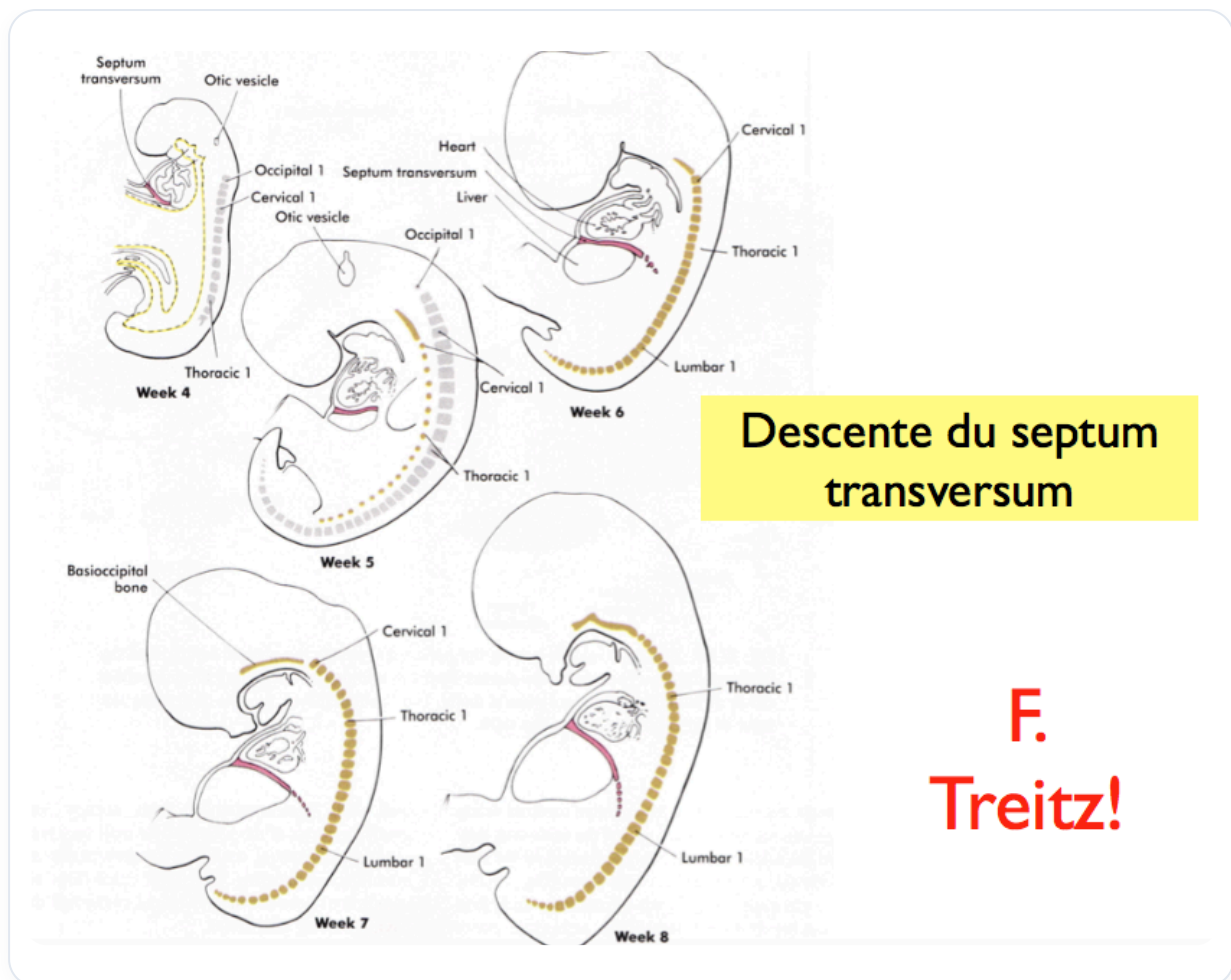
横中隔の成長



図一 胚、内臓

横中隔は重要な組織であり、著しい成長と変形を遂げます。第4週には、最初に配置されます。第5週には、水平になり、その後「下降」を開始します。しかし、この「下降」は実際には胚の残りの部分の成長の結果です。

横隔神経の起源と横隔膜の運動



図一 横隔中隔の下降

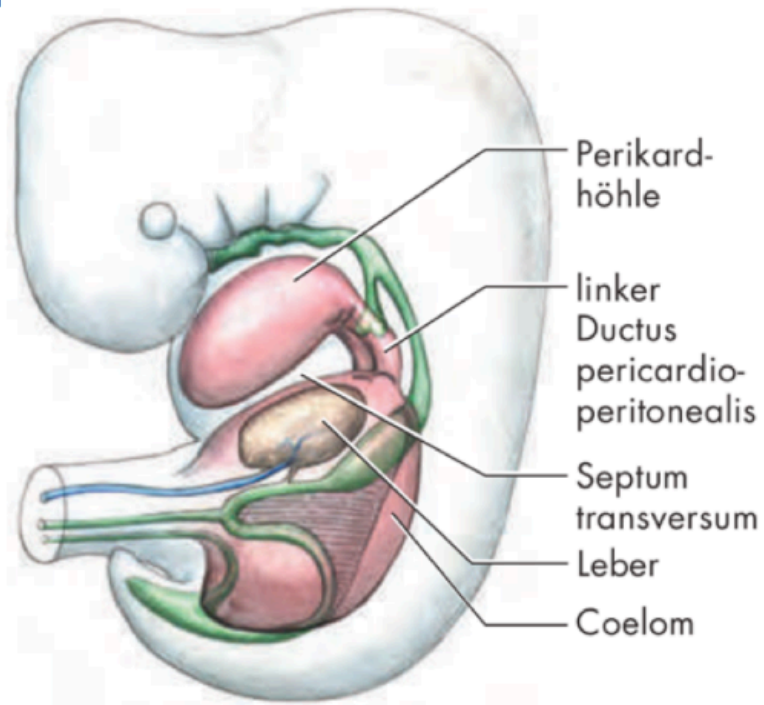
胚が2mmのときの横中隔の起源は、非常に高い頸椎（C3、C4）のレベルにあり、これはまさに**横隔神経**の起源です。横隔膜は最終的に腰椎のレベルに位置します。生体力学では「下降」という考えは誤りです。横隔膜は定着し、位置を決め、周囲の構造の巨大な成長がそれを変化させます。

空間の創造と肺の吸引

胚の後部の成長は、吸収空間を創造します。この空間は開いて、吸引場である肺を引き寄せます。肺は、形成中のこの空間に吸い込まれるようなものです。横隔膜の起源は、第2および第3頸椎のレベルで非常に高い位置にあります。

胚の伸展と横隔膜の配置

Env. 24^e jour

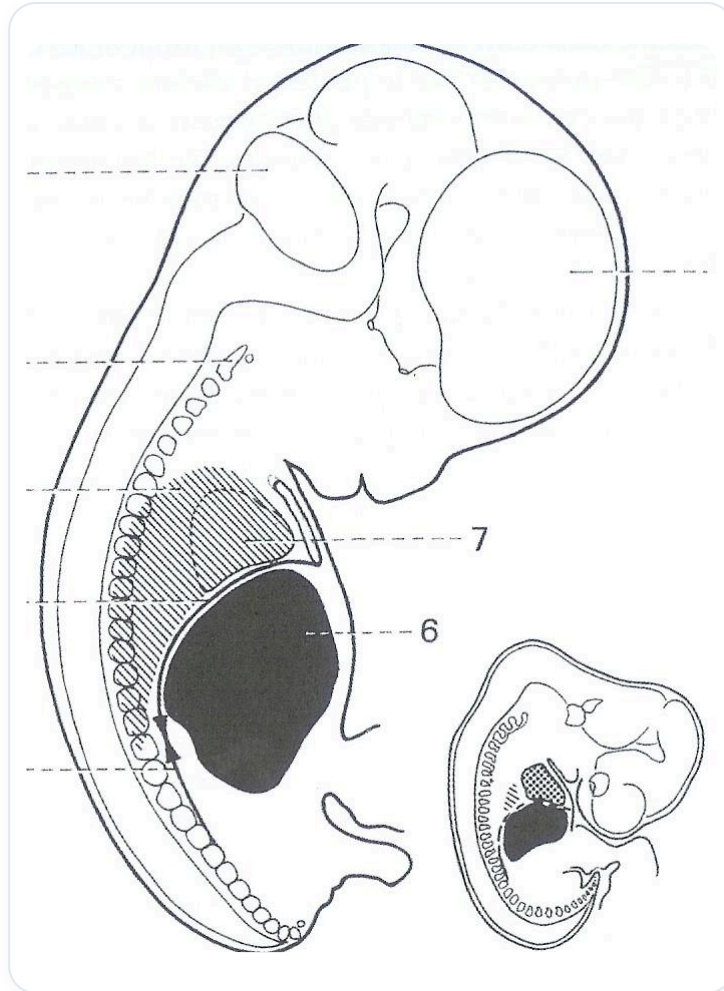


Ductus pericardio-peritonealis G et D

図一 心膜-腹膜管

横隔神経は「引っ張られる」のではなく、この成長によって「伴われる」ものです。横隔膜の配置は、過剰な成長に関連しています。ある時点で、胚は屈曲を停止し、伸展します。この伸展は、側方硬化症の流体の問題であり、終脳の上昇、神経管、消化器系の下降を伴います。この運動は、統合と空間の創造にとって極めて重要です。

横隔膜の異なる組織



図一 ヒト胚6週目

断面では、横隔膜の異なる組織を観察できます。

- 横中隔
- 胸膜腹膜膜
- 食道間膜
- 傍軸膜

横隔膜を治療することは、これらの空間だけでなく、大動脈、下大静脈、食道、そして特に**食道接合部**の解放にも及びます。

食道接合部の重要性

食道接合部は、横隔膜を解放するために非常に重要な領域です。食道およびペプチドの障害は頻繁に発生し、しばしばこの領域の閉塞に関連しています。食道周囲の空間と関連する筋肉を解放することが不可欠です。この小さな空間は、頸動脈孔、前頸静脈系、頭蓋底の翼突筋付着部に吊り下げられた消化器系全体をブロックする可能性があります。

機能的連続性とトレイツ筋

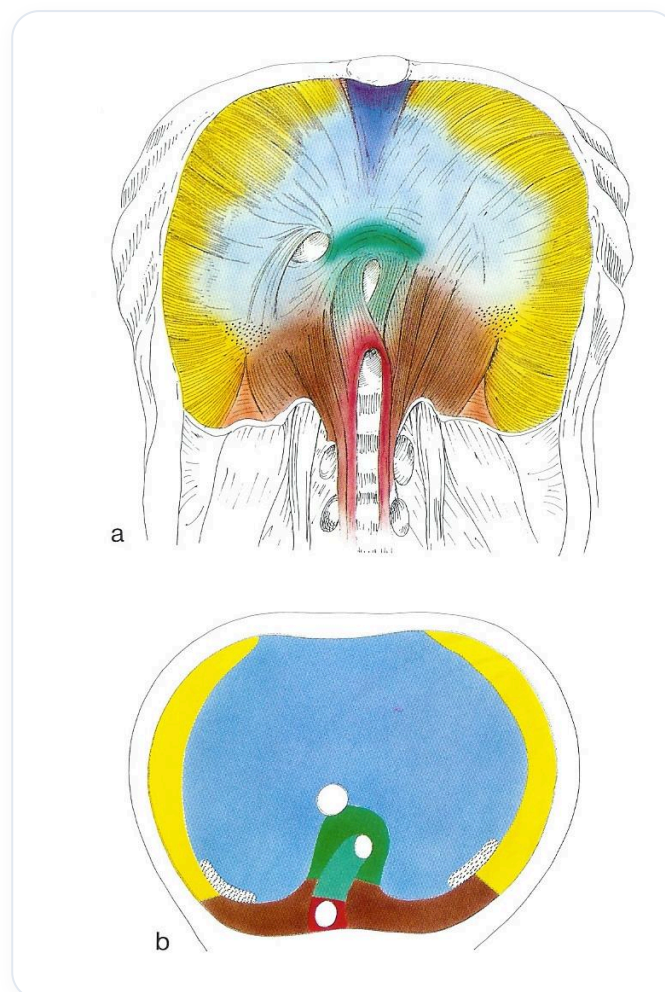
小さな筋肉である**トレイツ筋**（または口バの筋肉）との機能的連続性があり、これは括約筋の開口部と代謝および消化器系の組織化にとって不可欠です。この筋肉には、筋肉繊維と非筋肉繊維の2種類の繊維が含まれており、異なる情報を提供します。それは空気の領域を開閉することができます。

横中隔の連結と派生

鎌状靭帯と**大網**は、横中隔から派生した要素です。したがって、間葉細胞から心膜系と横中隔を介して連続性があり、後者から鎌状靭帯と大網が派生しています。

大網は横隔膜機能の不可欠な部分です。それは気管支領域に向かって上昇し、脾臓に向かって向きを変え、その後結腸の上を下降して4つの葉の合体を形成し、**メサンギオール**（B、T、Mリンパ球）の大網を形成します。その運動性は横隔膜系と関連しています。

弓状靭帯との関係



図一 横隔膜 骨格筋

弓状靭帯は、横隔膜と周囲の構造との関係において重要な役割を果たします。

- 内側弓状靭帯は、大腰筋の弓に結合します。

- 外側弓状靱帯は、腰方形筋に結合します。
- 正中弓状靱帯は、大動脈裂孔に結合します。

この連続性はトレイツ靱帯に続きます。横隔膜は、共通の塊、方形筋、大腰筋によって間接的に連続しています。これは横隔膜の組織化の筋膜連続性です。

横隔膜：不可欠な調節器

食道炎は、例えば膝の動きを妨げ、全体的なメカニズムに影響を与える可能性があります。各横隔膜は他の横隔膜との関係で考慮されるべきです。3つの主要な横隔膜は次のとおりです。

1. 頸部横隔膜

2. 胸部横隔膜

3. 骨盤横隔膜

いずれかの不均衡は他方を妨げます。胸部横隔膜は、圧力、張力、水力、熱の調節器です。

横隔膜の多機能

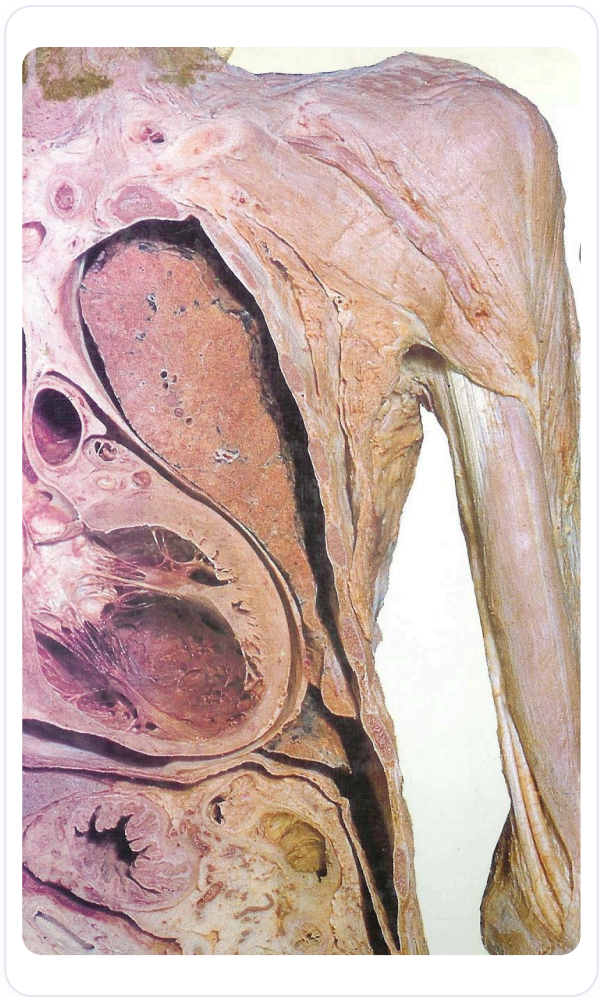
横隔膜は、消化器系、血管系、リンパ系にとって不可欠な**リンパポンプ**です。食道、心臓系（特に「フォエパチス」との心臓関係）、および大網との関係は基本的です。後方では、腰方形筋と大腰筋と関係しています。この連続性は、心臓から食道、頭蓋底まで、頭蓋仙骨軸と関連して広がっています。

肋骨横隔膜陥凹

肋骨横隔膜陥凹は、滲出液や老廃物（腹膜内または胸膜内）の蓄積袋です。気管支炎などの感染症の場合、微生物や粘液が排出され、これらの袋に蓄積する可能性があります。そのため、感染後、肺底は滲出液によって閉塞されることがあります。これらの蓄積は、体が処理するためにスペースを必要とします。

体の細胞および組織単位

人体は**細胞および組織単位**です。その防御反応と統合反応は、横隔膜で見たように、内臓胸膜と体壁胸膜の組織連続性のおかげで、あらゆるレベルで現れる可能性があります。



図一 胸腹部矢状断